

MANUAL DE FORMAÇÃO

Folha de Cálculo

Microsoft Excel

UFCD 0778 · 50 Horas · 4,5 Créditos

Catálogo Nacional de Qualificações

Área: Ferramentas de Produtividade e Colaboração

Edição 2026

Transformar dados em informação útil

Índice

1. Introdução à Folha de Cálculo	1
1.1 O que é uma Folha de Cálculo?.....	1
Principais Utilizações	1
1.2 Ambiente de Trabalho	1
2. Ficheiros e Folhas	3
2.1 Gestão de Ficheiros	3
Abrir um Ficheiro	3
Guardar um Ficheiro	3
Formatos de Ficheiro.....	3
Utilização Simultânea de Ficheiros	3
Acesso aos Ficheiros Utilizados Recentemente	3
2.2 Gestão de Folhas	3
Alterar o Nome de uma Folha	3
3. Células	5
3.1 Introdução e Edição de Dados.....	5
Tipos de Dados.....	5
Editar o Conteúdo de uma Célula	5
Preenchimento Automático.....	5
3.2 Seleção e Movimentação.....	5
Copiar, Cortar e Colar.....	6
3.3 Formatação de Células.....	6
Formatação de Texto.....	6
Formatação de Números	6
3.4 Formatação de Linhas e Colunas	6
Inserir e Eliminar Células, Linhas e Colunas.....	7
Ocultar e Voltar a Mostrar Colunas	7
4. Fórmulas	8
4.1 Conceitos Básicos.....	8
Operadores Aritméticos	8
Mensagens de Erro Frequentes.....	8
4.2 Referências Absolutas e Relativas.....	8
5. Funções	10
5.1 Funções Estatísticas.....	10
5.2 Funções de Contagem	10
5.3 Funções Financeiras	10

Exemplo Prático — Simulação de Empréstimo	11
5.4 Inserção de Funções	11
Utilizar o Assistente de Funções	11
6. Impressão de Folhas de Cálculo	12
Definir a Área de Impressão	12
Pré-visualização da Impressão	12
Configuração de Margens e Orientação.....	12
Cabeçalho e Rodapé.....	12
7. Gráficos	13
7.1 Tipos de Gráficos.....	13
7.2 Criação e Edição	13
Criar um Gráfico	13
Editar um Gráfico.....	13
8. Desenho e Objetos.....	14
Inserir Formas e Caixas de Texto	14
Formatar e Agrupar Objetos	14
9. Listas, Ordenação e Filtros de Dados	15
9.1 Preparar uma Lista de Dados	15
9.2 Ordenar Dados.....	15
Ordenação Simples	15
Ordenação por Vários Níveis	15
9.3 Filtrar Dados.....	15
10. Exercícios Práticos	16
Exercício 1 — Ambiente de Trabalho e Introdução de Dados.....	16
Exercício 2 — Fórmulas e Referências.....	16
Exercício 3 — Funções.....	16
Exercício 4 — Listas, Ordenação e Filtros.....	16
Exercício 5 — Gráfico e Impressão	17
Bibliografia e Webgrafia.....	18
Bibliografia.....	18
Webgrafia.....	18

Ficha Técnica da UFCD

Campo	Informação
Código	0778
Designação	Folha de Cálculo
Carga Horária	50 horas
Pontos de Crédito	4,5
Área de Formação	Ferramentas de Produtividade e Colaboração
Software	Microsoft Excel
Edição	2026

Objetivos Gerais

1. Construir, editar e imprimir folhas de cálculo.
2. Utilizar fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo.

1. Introdução à Folha de Cálculo

1.1 O que é uma Folha de Cálculo?

Uma folha de cálculo é um programa informático que permite organizar, analisar e apresentar dados de forma estruturada numa grelha composta por linhas e colunas. Cada interseção de uma linha com uma coluna designa-se por célula, e é nessas células que se introduzem os dados — sejam texto, números ou fórmulas.

O Microsoft Excel é o programa de folha de cálculo mais utilizado no mundo, tanto em contexto profissional como académico. Permite realizar desde simples somas até análises financeiras complexas, passando pela criação de gráficos e relatórios automáticos.

Nota: Os procedimentos deste manual foram preparados para o Microsoft Excel 365 para computador. A versão utilizada no navegador pode apresentar diferenças e algumas funcionalidades podem estar limitadas.

Principais Utilizações

1. Gestão de orçamentos e finanças pessoais ou empresariais
2. Controlo de stocks e inventários
3. Análise de dados e estatísticas
4. Criação de relatórios e sínteses de informação
5. Cálculos automáticos com fórmulas e funções
6. Representação gráfica de informação

1.2 Ambiente de Trabalho

Ao abrir o Microsoft Excel, a interface está organizada em várias zonas funcionais. Conhecer bem estes elementos é fundamental para trabalhar com eficiência.

Elemento	Descrição
Friso	Barra de ferramentas organizada em separadores: Início, Inserir, Fórmulas, Dados, etc.
Barra de Fórmulas	Mostra o conteúdo da célula selecionada; permite editar fórmulas
Caixa de Nome	Indica a referência da célula ativa (ex.: A1, B3)
Área de Trabalho	Grelha de células organizada em linhas (números) e colunas (letras)
Separadores de Folha	Permitem navegar entre as diferentes folhas do livro
Barra de Estado	Mostra informações rápidas: soma, média e contagem das células selecionadas



Resumo do Capítulo

- ✓ A folha de cálculo organiza dados em células (interseção de linhas e colunas).
- ✓ O Excel faz parte do conjunto de aplicações Microsoft 365.
- ✓ O ambiente inclui o friso, a barra de fórmulas, a caixa de nome e a grelha.

2. Ficheiros e Folhas

No Excel, um ficheiro designa-se por livro. Cada livro pode conter várias folhas de cálculo, o que permite organizar informação relacionada num único ficheiro.

2.1 Gestão de Ficheiros

Abrir um Ficheiro

1. Selecione o separador Ficheiro (canto superior esquerdo).
2. Escolha Abrir.
3. Selecione a localização: Este PC, OneDrive ou Procurar.
4. Selecione o ficheiro e confirme.

Guardar um Ficheiro

1. Guardar: guarda o ficheiro no mesmo local e com o mesmo nome.
2. Guardar Como: permite escolher o local, o nome e o formato do ficheiro.

 *Guarde o trabalho com frequência para evitar perder dados em caso de falha inesperada.*

Formatos de Ficheiro

Extensão	Descrição
.xlsx	Formato padrão do Excel (recomendado)
.xls	Formato antigo do Excel (compatibilidade)
.csv	Texto separado por vírgulas (compatível com outros programas)
.pdf	Documento portátil (apenas leitura)

Utilização Simultânea de Ficheiros

Pode manter vários livros abertos ao mesmo tempo e alternar entre eles através da barra de tarefas ou do separador Ver > Mudar de Janela. Esta possibilidade facilita a comparação e a cópia de dados entre ficheiros.

Acesso aos Ficheiros Utilizados Recentemente

No separador Ficheiro > Abrir > Recentes encontra a lista dos livros utilizados recentemente. Pode fixar os ficheiros de consulta frequente para os manter disponíveis nessa lista.

2.2 Gestão de Folhas

Cada livro contém, por defeito, uma folha. Pode adicionar, eliminar, renomear e reorganizar folhas conforme necessário.

Alterar o Nome de uma Folha

1. Clique duas vezes no separador da folha (parte inferior do ecrã).

2. Escreva o novo nome.
3. Prima a tecla Enter para confirmar.

Para mover, copiar ou eliminar uma folha, clique com o botão direito do rato no separador e escolha a opção pretendida. Para inserir uma nova folha, clique no símbolo + junto aos separadores existentes.



Resumo do Capítulo

- ✓ Um livro pode conter várias folhas de cálculo.
- ✓ O formato .xlsx é o padrão recomendado.
- ✓ As folhas podem ser renomeadas, movidas e copiadas.

3. Células

A célula é a unidade básica de uma folha de cálculo. Cada célula é identificada por uma referência única composta pela letra da coluna e pelo número da linha (ex.: A1, B3, C10).

3.1 Introdução e Edição de Dados

Tipos de Dados

Tipo	Descrição e Exemplos
Texto	Qualquer sequência de caracteres: nomes, descrições, títulos
Número	Valores numéricos: 100, 3,14, -25
Data/Hora	Datas e horas: 01/01/2026, 14:30
Fórmula	Cálculos que começam com "=": =A1+B1, =SOMA(A1:A10)
Lógico	Valores VERDADEIRO ou FALSO

Editar o Conteúdo de uma Célula

1. Clique na célula e comece a escrever (substitui o conteúdo anterior).
2. Clique duas vezes na célula ou clique na barra de fórmulas para editar o conteúdo sem o apagar.
3. Prima Escape para cancelar a edição.
4. Prima Enter para confirmar e avançar para a célula seguinte.

Preenchimento Automático

O Excel reconhece padrões e pode completar séries automaticamente. Escreva o primeiro valor, selecione a célula e arraste o pequeno quadrado no canto inferior direito para preencher a série. Funciona com números, datas, meses e dias da semana.

 Para criar uma série com incremento específico, escreva os dois primeiros valores, selecione ambas as células e arraste o quadrado de preenchimento.

3.2 Seleção e Movimentação

Ação	Como Fazer
Selecionar uma célula	Clicar na célula
Selecionar um intervalo	Clicar e arrastar sobre as células pretendidas
Selecionar colunas/linhas inteiras	Clicar no cabeçalho da coluna ou da linha

Ação	Como Fazer
Selecionar células não contíguas	Manter premida a tecla Ctrl enquanto se selecionam as células ou intervalos
Mover para a célula A1	Usar a Caixa de Nome para indicar a célula A1
Mover para a última célula com dados	Premir Ctrl+End para selecionar a última célula utilizada

Copiar, Cortar e Colar

1. Copiar: no separador Início, selecione Copiar.
2. Cortar: no separador Início, selecione Cortar.
3. Colar: no separador Início, selecione Colar.
4. Colar Especial: permite colar apenas valores, formatos ou fórmulas separadamente

3.3 Formatação de Células

A formatação melhora a apresentação visual dos dados sem alterar o seu conteúdo. Aceda às opções através do separador Início ou da caixa de diálogo Formatar Células.

Formatação de Texto

1. Tipo de letra, tamanho e cor
2. Negrito, Itálico, Sublinhado
3. Alinhamento: esquerda, centro, direita, justificado
4. Moldar texto: o texto ocupa várias linhas dentro da célula
5. Cor de preenchimento (fundo) da célula e bordas

Formatação de Números

1. Número: define casas decimais e separador de milhares
2. Moeda: adiciona símbolo monetário (€, \$)
3. Percentagem: multiplica por 100 e adiciona %
4. Data: apresenta datas em diferentes formatos

A formatação é apenas visual: o valor armazenado na célula não é alterado. Por exemplo, ao aplicar formato de moeda ao valor 125, o Excel apresenta 125,00 € mas continua a armazenar o número 125.

3.4 Formatação de Linhas e Colunas

1. Arraste a linha divisória entre dois cabeçalhos de coluna ou linha para ajustar a largura ou altura.
2. Clique duas vezes na linha divisória para ajuste automático ao conteúdo.
3. Clique com o botão direito no cabeçalho e escolha Largura da Coluna ou Altura da Linha para definir um valor exato.

4. Para ocultar uma coluna ou linha, clique com o botão direito no cabeçalho e escolha Ocultar.

Inserir e Eliminar Células, Linhas e Colunas

Para inserir ou eliminar células, linhas ou colunas, selecione a área pretendida e use as opções Inserir ou Eliminar do separador Início, no grupo Células. Ao eliminar células, escolha a direção em que os restantes dados devem ser deslocados.

Ocultar e Voltar a Mostrar Colunas

Selecione as colunas, clique com o botão direito do rato e escolha Ocultar. Para as voltar a mostrar, selecione as colunas adjacentes à zona oculta, clique com o botão direito e escolha Mostrar.



Resumo do Capítulo

- ✓ As células são identificadas por letra (coluna) + número (linha): ex. B5.
- ✓ Os dados podem ser texto, números, datas ou fórmulas.
- ✓ O preenchimento automático facilita a introdução de séries.
- ✓ A formatação melhora a apresentação sem alterar os dados.

4. Fórmulas

As fórmulas são a essência de uma folha de cálculo. Permitem realizar cálculos automáticos com base nos dados introduzidos nas células. Todas as fórmulas começam com o sinal de igual (=).

4.1 Conceitos Básicos

Operadores Aritméticos

Operador	Operação	Exemplo
+	Adição	=A1+B1
-	Subtração	=A1-B1
*	Multiplicação	=A1*B1
/	Divisão	=A1/B1
^	Potência	=A1^2

O Excel respeita a ordem de operações matemática: parênteses, potências, multiplicação/divisão, adição/subtração. Use parênteses para controlar a ordem de cálculo.

Mensagens de Erro Frequentes

Erro	Causa provável e solução
#####	A coluna é demasiado estreita — aumente a largura da coluna
#DIV/0!	A fórmula divide por zero ou por uma célula vazia — verifique o divisor
#NOME?	O Excel não reconhece o nome da função — verifique a ortografia
#VALOR!	Tipo de dado incorreto (ex.: texto onde se espera número) — verifique os dados
#REF!	A referência aponta para uma célula que já não existe — corrija a referência

4.2 Referências Absolutas e Relativas

Quando se copia uma fórmula para outras células, as referências podem ajustar-se automaticamente (relativas) ou manter-se fixas (absolutas).

Tipo	Exemplo	Comportamento ao Copiar
Relativa	=A1	Ajusta-se automaticamente
Absoluta	=\$A\$1	Mantém-se sempre igual
Mista (coluna fixa)	=\$A1	Coluna fixa, linha ajusta
Mista (linha fixa)	=A\$1	Linha fixa, coluna ajusta

 Para definir o tipo de referência, edite a fórmula na barra de fórmulas e introduza o símbolo \$ antes da coluna e/ou da linha que pretende manter fixa: A1 (relativa), \$A\$1 (absoluta), \$A1 ou A\$1 (mista).



Resumo do Capítulo

- ✓ Todas as fórmulas começam com o sinal =.
- ✓ Os operadores básicos são: +, -, *, /, ^.
- ✓ Referências relativas ajustam-se ao copiar; absolutas (\$) mantêm-se fixas.

5. Funções

As funções são fórmulas predefinidas que realizam cálculos específicos. A sintaxe geral é:
=NOME_DA_FUNÇÃO(argumento1; argumento2; ...).

Em Portugal, o separador de argumentos nas funções é o ponto e vírgula (;). Em algumas versões internacionais usa-se a vírgula (,).

5.1 Funções Estatísticas

Função	Descrição	Exemplo
=SOMA()	Soma os valores de um intervalo	=SOMA(A1:A10)
=MÉDIA()	Calcula a média aritmética	=MÉDIA(B1:B10)
=MÁXIMO()	Devolve o valor mais alto	=MÁXIMO(C1:C10)
=MÍNIMO()	Devolve o valor mais baixo	=MÍNIMO(C1:C10)

5.2 Funções de Contagem

Função	Descrição	Exemplo
=CONTAR()	Conta células que contêm números	=CONTAR(A1:A20)
=CONTARA()	Conta células não vazias (qualquer tipo)	=CONTARA(A1:A20)
=CONTAR.SE()	Conta células que cumprem um critério	=CONTAR.SE(A1:A20;"Lisboa")

Use CONTARA para contar células com texto (ex.: nomes de produtos). Use CONTAR apenas para células com valores numéricos.

5.3 Funções Financeiras

As funções financeiras são úteis em contextos de gestão, contabilidade e análise de investimentos. Os argumentos principais são:

1. taxa — taxa de juro por período (anual dividida pelo número de períodos por ano)
2. nper — número total de períodos de pagamento
3. va — valor atual (capital em dívida ou investido)
4. vf — valor futuro (saldo final pretendido; normalmente 0 nos empréstimos)

Função	Descrição	Exemplo
=PGTO()	Prestação periódica de um empréstimo	=PGTO(5%/12;60;10000)
=VA()	Valor atual de uma série de pagamentos	=VA(5%/12;60;-200)
=VF()	Valor futuro de um investimento	=VF(3%/12;24;-100)
=TAXA()	Taxa de juro por período	=TAXA(60;-200;10000)

⚠ Atenção: a taxa e o prazo devem ter a mesma periodicidade. Se os pagamentos são mensais, divida a taxa anual por 12 e multiplique o prazo em anos por 12. O resultado de PGTO é negativo porque representa uma saída de dinheiro.

Exemplo Prático — Simulação de Empréstimo

Pretende calcular a prestação mensal de um empréstimo de 10 000 €, a uma taxa anual de 5%, a pagar em 5 anos (60 meses):

1. Taxa mensal: $5\% \div 12$ — na fórmula: 5%/12
2. Número de períodos: 5 anos $\times$ 12 meses = 60 — na fórmula: 60
3. Capital: 10 000 € — na fórmula: 10000
4. Fórmula completa: =PGTO(5%/12;60;10000) — resultado: -188,71 € por mês

💡 Para obter o valor positivo da prestação, use =-PGTO(5%/12;60;10000). Pode também usar referências de células em vez de valores fixos, o que permite criar cenários alterando apenas os dados de entrada.

5.4 Inserção de Funções

Utilizar o Assistente de Funções

5. Selecione a célula onde pretende inserir a função.
6. No separador Fórmulas, clique em Inserir Função.
7. Escolha a categoria e a função pretendida.
8. Preencha os argumentos no assistente.
9. Clique em OK para confirmar.

💡 Ao escrever o nome da função após o sinal =, o Excel sugere automaticamente as funções correspondentes. Selecione a função pretendida na lista e prima a tecla Tab para a inserir.



Resumo do Capítulo

- ✓ Funções estatísticas: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO.
- ✓ Funções de contagem: CONTAR (números), CONTARA (qualquer conteúdo), CONTAR.SE (com critério).
- ✓ Funções financeiras: PGTO, VA, VF, TAXA — taxa e prazo devem ter a mesma periodicidade.

6. Impressão de Folhas de Cálculo

Antes de imprimir, é importante configurar corretamente a área de impressão, as margens, o cabeçalho e o rodapé para garantir um resultado profissional.

Definir a Área de Impressão

1. Selecione o intervalo de células que pretende imprimir.
2. No separador Esquema de Página, clique em Área de Impressão.
3. Escolha Definir Área de Impressão.

Pré-visualização da Impressão

Antes de imprimir, utilize sempre a pré-visualização: selecione Ficheiro > Imprimir. A pré-visualização mostra exatamente como o documento será impresso e permite detetar problemas como colunas cortadas ou páginas vazias.

Configuração de Margens e Orientação

1. Margens: separador Esquema de Página > Margens (Normal, Estreita, Larga ou Personalizada)
2. Orientação: Retrato (vertical) ou Paisagem (horizontal)
3. Tamanho do papel: A4 é o padrão em Portugal
4. Ajustar à página: permite comprimir o conteúdo para caber numa ou mais páginas

Cabeçalho e Rodapé

Para adicionar cabeçalho e rodapé: separador Inserir > Cabeçalho e Rodapé. Pode incluir o nome do ficheiro, a data, o número de página, entre outros elementos.



Resumo do Capítulo

- ✓ Defina sempre a área de impressão antes de imprimir.
- ✓ Use Ficheiro > Imprimir para aceder à pré-visualização.
- ✓ Configure margens, orientação e cabeçalho/rodapé para um resultado profissional.

7. Gráficos

Os gráficos permitem representar visualmente os dados de uma folha de cálculo, facilitando a interpretação e a comunicação de informação.

7.1 Tipos de Gráficos

Tipo	Quando Utilizar
Colunas / Barras	Comparar valores entre categorias (ex.: vendas por mês)
Linhas	Mostrar tendências ao longo do tempo
Circular	Mostrar proporções de um todo (percentagens)
Área	Mostrar volumes acumulados ao longo do tempo
Dispersão	Analisar a relação entre duas variáveis numéricas
Histograma	Mostrar a distribuição de frequências

7.2 Criação e Edição

Criar um Gráfico

1. Selecione os dados que pretende representar, incluindo os cabeçalhos.
2. No separador Inserir, escolha o tipo de gráfico pretendido.
3. O gráfico é inserido automaticamente na folha de cálculo.

Editar um Gráfico

Ao clicar num gráfico, aparecem os separadores Estrutura do Gráfico e Formatar no friso, com opções para:

1. Alterar o tipo de gráfico
2. Adicionar ou remover elementos: título, legenda, rótulos de dados, linhas de grelha
3. Alterar o esquema e o estilo visual
4. Modificar os dados de origem

 Para mover o gráfico para uma folha separada, clique com o botão direito no gráfico e escolha Mover Gráfico > Nova Folha.



Resumo do Capítulo

- ✓ Escolha o tipo de gráfico adequado ao tipo de dados e à mensagem a transmitir.
- ✓ Selecione os dados (com cabeçalhos) antes de inserir o gráfico.

8. Desenho e Objetos

O Excel permite inserir elementos gráficos como formas e caixas de texto para enriquecer a apresentação das folhas de cálculo.

Inserir Formas e Caixas de Texto

1. No separador Inserir, clique em Formas para escolher entre retângulos, setas, balões, etc.
2. Clique e arraste na folha para desenhar a forma.
3. Para inserir uma caixa de texto: separador Inserir > Caixa de Texto.

Formatar e Agrupar Objetos

Ao selecionar um objeto, aparece o separador Formatar no friso. Para agrupar vários objetos, no separador Início escolha Localizar e Selecionar > Selecionar Objetos, delimite os objetos e, no separador Formatar Forma, escolha Agrupar. Os objetos agrupados movem-se e redimensionam-se em conjunto.

 *Para obter proporções exatas, selecione a forma e, no separador Formatar Forma, indique a mesma altura e largura.*

9. Listas, Ordenação e Filtros de Dados

Uma lista de dados organiza registos em linhas e campos em colunas. A primeira linha deve conter cabeçalhos claros e cada coluna deve manter o mesmo tipo de informação.

9.1 Preparar uma Lista de Dados

Utilize um único cabeçalho por coluna e evite cabeçalhos vazios.

Não deixe linhas ou colunas totalmente vazias no interior da lista.

Mantenha datas, números e texto em formatos coerentes dentro de cada coluna.

Evite células intercaladas ou combinadas na área dos dados.

9.2 Ordenar Dados

A ordenação reorganiza os registos segundo o conteúdo de uma ou mais colunas. Pode ordenar texto alfabeticamente, números por ordem crescente ou decrescente e datas da mais antiga para a mais recente, ou no sentido inverso.

Ordenação Simples

Selecione uma célula da coluna que pretende ordenar.

No separador Dados, escolha uma das opções de ordenação crescente ou decrescente.

Confirme que o Excel expande a seleção para manter cada registo completo.

Ordenação por Vários Níveis

Clique numa célula da lista e, no separador Dados, selecione Ordenar.

Escolha a primeira coluna e o respetivo critério de ordenação.

Use Adicionar Nível para definir um segundo ou terceiro critério.

Confirme com OK e verifique o resultado.

9.3 Filtrar Dados

Os filtros apresentam apenas os registos que cumprem os critérios definidos, sem eliminar os restantes dados.

Selecione uma célula da lista e, no separador Dados, clique em Filtro.

Abra a seta do cabeçalho da coluna que pretende filtrar.

Selecione valores específicos ou utilize Filtros de Texto, Filtros de Número ou Filtros de Data.

Pode aplicar filtros em várias colunas para combinar critérios.

Para repor os registos, escolha Limpar Filtro ou desative o comando Filtro.

⚠ Os filtros ocultam temporariamente as linhas que não cumprem os critérios. Os dados permanecem na folha de cálculo.

📄 Resumo do Capítulo

- ✓ Uma lista coerente tem cabeçalhos claros e dados do mesmo tipo em cada coluna.
- ✓ A ordenação pode usar um ou vários níveis.
- ✓ Os filtros permitem mostrar apenas os registos que cumprem os critérios definidos.

- ✓ Ordenar e filtrar não elimina os dados da lista.

10. Exercícios Práticos

Os exercícios seguintes permitem consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo deste manual. Realize-os pela ordem apresentada.

Exercício 1 — Ambiente de Trabalho e Introdução de Dados

Objetivo: Familiarizar-se com o ambiente do Excel e introduzir diferentes tipos de dados.

1. Abra o Excel e crie um novo livro em branco.
2. Na célula A1, escreva "Lista de Produtos".
3. Na linha 3, crie os cabeçalhos: Produto (A3), Quantidade (B3), Preço Unitário (C3), Total (D3).
4. Introduza 5 produtos com as respetivas quantidades e preços.
5. Formate os cabeçalhos a negrito e com cor de fundo verde claro.
6. Ajuste a largura das colunas ao conteúdo (duplo clique na linha divisória).
7. Guarde o ficheiro com o nome "Exercicio1.xlsx".

Exercício 2 — Fórmulas e Referências

Objetivo: Praticar a criação de fórmulas com referências relativas e absolutas.

1. Abra o ficheiro "Exercicio1.xlsx".
2. Na coluna D, crie uma fórmula que multiplique a Quantidade pelo Preço Unitário: $=B4*C4$.
3. Copie a fórmula para as restantes linhas de produtos.
4. Numa célula separada, calcule o Total Geral com a função $=SOMA()$.
5. Adicione uma célula com a taxa de IVA (23%) e calcule o valor com IVA usando referência absoluta.
6. Guarde o ficheiro.

Exercício 3 — Funções

Objetivo: Utilizar funções estatísticas, de contagem e financeiras.

1. Crie uma nova folha no mesmo livro e chame-a "Análise".
2. Copie os dados de produtos para esta folha.
3. Calcule: média dos preços ($=MÉDIA$), preço máximo ($=MÁXIMO$), preço mínimo ($=MÍNIMO$).
4. Conte o número de produtos com $=CONTARA()$ (conta células com texto).
5. Simule um empréstimo de 5 000 € a 4% ao ano durante 3 anos: calcule a prestação mensal com $=PGTO(4\%/12;36;5000)$.
6. Guarde o ficheiro.

Exercício 4 — Listas, Ordenação e Filtros

Objetivo: Organizar uma lista e utilizar ordenação e filtros.

1. Confirme que a lista de produtos tem um único cabeçalho por coluna e não contém linhas vazias no interior.
2. Aplique uma formatação clara aos cabeçalhos e verifique a coerência dos formatos de dados.
3. Ordene os produtos por Quantidade e, dentro de cada quantidade, por Preço Unitário de forma decrescente.
4. Ordene os produtos por Preço Unitário de forma decrescente.
5. Filtre apenas os produtos com quantidade superior a 3.
6. Remova o filtro e ordene por nome de produto (A-Z).
7. Guarde o ficheiro.

Exercício 5 — Gráfico e Impressão

Objetivo: Criar um gráfico e preparar a folha para impressão.

1. Selecione os dados de Produto e Total e insira um gráfico de colunas agrupadas.
2. Adicione o título "Vendas por Produto" ao gráfico.
3. Adicione rótulos de dados para mostrar os valores em cada coluna.
4. Configure a área de impressão para incluir apenas a lista de dados.
5. Adicione um cabeçalho com o nome do ficheiro e um rodapé com o número de página.
6. Verifique a pré-visualização e ajuste as margens se necessário.
7. Guarde o ficheiro final.

Bibliografia e Webgrafia

Bibliografia

Alexander, M., & Kusleika, D. (2022). Microsoft Excel 365 Bible. Wiley.

Lambert, J., & Frye, C. (2022). Microsoft Excel Step by Step (Office 2021 and Microsoft 365). Microsoft Press.

Winston, W. (2022). Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling (Office 2021 and Microsoft 365) (7.^a ed.). Microsoft Press.

Webgrafia

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional — Catálogo Nacional de Qualificações: UFCD 0778 — Folha de cálculo.

<https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdDetalhe/9162> (consultado em 29 de julho de 2026).

Microsoft — Ajuda e aprendizagem para o Excel. <https://support.microsoft.com/pt-pt/excel/> (consultado em 29 de julho de 2026).

Microsoft — Inserir função no Excel. <https://support.microsoft.com/pt-pt/office/inserir-fun%C3%A7%C3%A3o-no-excel-74474114-7c7f-43f5-bec3-096c56e2fb13> (consultado em 29 de julho de 2026).

Microsoft — Criar gráficos mais acessíveis no Excel. <https://support.microsoft.com/pt-PT/Excel/accessibility/video-create-more-accessible-charts-in-excel> (consultado em 29 de julho de 2026).

Nota: as páginas em linha podem ser atualizadas pela entidade responsável. A data de consulta permite identificar a versão utilizada na preparação deste manual.

Notas Finais

Este manual foi elaborado com base nos objetivos e conteúdos programáticos da UFCD 0778 — Folha de cálculo, do Catálogo Nacional de Qualificações, com a duração de 50 horas e 4,5 pontos de crédito.

O domínio das ferramentas de folha de cálculo é uma competência fundamental no mercado de trabalho atual. Recomenda-se a prática regular dos exercícios propostos e a exploração autónoma das funcionalidades do Microsoft Excel para consolidar os conhecimentos adquiridos.

Para aprofundar os conhecimentos, consulte a documentação oficial da Microsoft em support.microsoft.com ou explore os cursos gratuitos disponíveis no Microsoft Learn.

Bom trabalho e bons estudos!

Transformar dados em informação útil

UFCD 0778 · Catálogo Nacional de Qualificações · 2026